MATH50009.01 数值算法与案例分析 II Spring 2026

Lecture 8 数值积分（二）、数值微分、FFT— 2026.04.21

Lecturer: 邵美悦

Scribe: 路人甲

目录

1 数值积分（续） 1

1.1 Gauss 积分的变体 1

1.2 特殊函数积分的处理 2

1.3 高维积分 3

2 数值微分 4

2.1 有限差分 4

2.2 更高阶差分 5

2.3 Richardson 外推 5

2.4 围道积分 5

1 数值积分（续）

1.1 Gauss 积分的变体

我们知道，Gauss 积分公式为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x)\,\mathrm{d}x \cdot \sum_{i=1}^{n} |q_{1,i}|^2 f(\lambda_i),$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 是建立在权重函数 ρ 上的 n 次正交多项式 P_n 的零点，而 $q_{1,i}$ 是对应的 Lanczos 系统的正交矩阵 Q 的第一行元素。因此，上式可以改写为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x)\,\mathrm{d}x \cdot e_1^\top f(T_n) e_1,$$

其中 T_n 是 Lanczos 系统，而 e_1 是第一个标准基向量。Gauss 积分公式的代数精度为 $2n-1$. 那么我们有没有什么办法能提高代数精度呢？如果我们考虑将 $T_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 扩展为 $2n+1$ 阶的矩阵 $\widehat{T}_n$：

$$\widehat{T}_n = \left[\begin{array}{cccccccc}
\alpha_0 & \beta_0 & & & & & & \\
\beta_0 & \alpha_1 & \ddots & & & & & \\
 & \ddots & \ddots & \beta_{n-3} & & & & \\
 & & \beta_{n-3} & \alpha_{n-2} & \beta_{n-2} & & & \\
\hline
 & & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} & \boxed{\beta_{n-1}} & & \\
\hline
 & & & & \boxed{\beta_{n-1}} & \alpha_{n-2} & \beta_{n-3} & \\
 & & & & & \beta_{n-3} & \ddots & \ddots \\
 & & & & & & \ddots & \alpha_1 \quad \beta_0 \\
 & & & & & & & \beta_0 \quad \alpha_0
\end{array}\right]$$

对应的求积公式为

$$\int_a^b \rho(x) f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \rho(x)\,\mathrm{d}x \cdot e_1^\top f(\widehat{T}_n) e_1.$$

这个方法的代数精度为 $2n$，提升了一次，但代价是计算量变成了 8 倍。

1.2 特殊函数积分的处理

我们有时需要计算一些特殊函数的积分。第一类特殊函数是不连续函数的积分。Lebesgue 定理告诉我们，如果不连续点的全体构成的集合是一个零测集，那么这个函数仍然是 Riemann 可积的。对于这类函数，我们的处理方法也很简单：以不连续点为界，将积分区间划分成若干个子区间，在每个子区间上使用数值积分方法进行计算，最后将结果相加即可。

第二类积分是广义积分。广义积分分为两类：一类是积分区间无界的积分，另一类是被积函数无界的积分。对于第一类积分，我们总可以通过一定的变换将其转化为第二类积分来处理。对于第二类积分，Newton–Cotes 公式可能无法使用：积分节点可能正好就是被积函数的无界点。比较好的方法是 Gauss 积分方法。

1.1 例 广义积分的数值积分

计算广义积分

$$\int_0^1 \cos x \ln x\,\mathrm{d}x.$$

解. 我们将 $\rho(x) = \ln x$ 视为权重函数，将内积定义为

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 \ln x f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

然后建立该内积上的正交多项式，找到它们的零点，最后使用 *Gauss* 积分方法进行计算。

第三类积分是高频振荡函数的积分。这类函数的积分是数值积分中的难点。但倘若振荡频率有一定的规则，我们可能可以通过一些手段将积分求出的。例如，假设 g 是一个高频振荡函数，但它可以被分解为

$$g(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}mx} f(x),$$

其中 f 是一个平滑函数，m 是一个很大的整数。那么我们就可以将积分

$$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{e}^{\mathrm{i}mx} f(x)\,\mathrm{d}x$$

然后我们将 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}$ 当成权重函数，然后运用插值积分方法。例如，

$$\int_a^b \mathrm{e}^{\mathrm{i}mx} f(x)\,\mathrm{d}x \approx \int_a^b \mathrm{e}^{\mathrm{i}mx} \left(f(a) \cdot \frac{b-x}{b-a} + f(b) \cdot \frac{x-a}{b-a} \right) \mathrm{d}x.$$

1.3 高维积分

高维积分要比一维积分困难得多。二维积分我们常用的方法是将积分区域剖分为矩形或三角形区域，在这些子区域上积分，然后求和。在这些子区域上，我们可以利用一些变换，将积分转化为如下形式：

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad \text{or} \quad \int_0^1 \int_0^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

两类积分都可以用二维插值积分公式进行计算，例如

$$\int_0^1 \int_0^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \approx \frac{1}{6}\left(f\left(\frac{1}{2}, 0\right) + f\left(0, \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \right)$$

对于更高维的积分，我们往往不会使用插值积分的技术了：假如某一维的积分要使用 m 个插值节点，那么 n 个维度就要使用 m^n 个插值节点，当 n 比较大时，这是完全无法承受的。高维积分我们往往会使用 Monte Carlo 方法。假如积分区域 $D \subset \mathbb{R}^n$，我们要计算如下积分

$$\int_D f(x)\,\mathrm{d}V.$$

计算方法如下：

1. 选择一个区域 $\tilde{D} \supset D$，并且 $\tilde{D}$ 的体积 $\int_{\tilde{D}} \mathrm{d}V$ 是已知的。
2. 在 $\tilde{D}$ 上随机生成 N 个点 $z_1, \ldots, z_N$.
3. 设 $D \cap \{z_1, \ldots, z_N\} = \{x_1, \ldots, x_{N_1}\}$，则我们可以用如下公式近似计算积分：

$$\int_D f(x)\,\mathrm{d}V \approx \frac{1}{N_1} \sum_{i=1}^{N_1} f(x_k) \int_D \mathrm{d}V.$$

Monte Carlo 方法收敛极其缓慢。一个好的随机生成器对于 Monte Carlo 方法的效果至关重要。

2 数值微分

给定一个黑盒函数 $f(x)$，我们有时需要计算它在某些点处的导数值 $f'(x_1), \ldots, f'(x_n)$，有时也会计算高阶导数和偏导数。数值微分在优化、敏感性分析、微分方程求解中都有着重要的应用。但数值微分是一个非常病态的问题。这是因为求导算子在很多时候是一个无界算子，无界算子会放大舍入误差，导致数值微分结果不稳定。

2.1 有限差分

数值微分最基本的做法是用差商来近似导数。最常见的一阶差分公式有以下三种：

1. 向前差分：
$$f'(t) = \frac{f(t+h) - f(t)}{h} + O(h)$$
2. 向后差分：
$$f'(t) = \frac{f(t) - f(t-h)}{h} + O(h)$$
3. 中心差分：
$$f'(t) = \frac{f(t+h) - f(t-h)}{2h} + O(h^2).$$

这里的关键不只是“用差商近似导数”，还在于如何选取步长 h。很多读者会自然地认为 h 越小越好，因为截断误差会变小；但实际上，分子中存在减法，h 太小时会产生严重的相消，从而放大舍入误差。因此必须在截断误差和舍入误差之间折中。

具体地，如果机器精度是 u，那么综合两种误差后，三个差分公式分别为

1. 向前差分：
$$f'(t) = \mathrm{fl}\left(\frac{f(t+h) - f(t)}{h}\right) + O\left(h + \frac{u}{h}\right)$$
最优步长 $h = O(\sqrt{u})$，最优误差 $E = O(\sqrt{u})$.
2. 向后差分：
$$f'(t) = \mathrm{fl}\left(\frac{f(t) - f(t-h)}{h}\right) + O\left(h + \frac{u}{h}\right)$$
最优步长 $h = O(\sqrt{u})$，最优误差 $E = O(\sqrt{u})$.
3. 中心差分：
$$f'(t) = \mathrm{fl}\left(\frac{f(t+h) - f(t-h)}{2h}\right) + O\left(h^2 + \frac{u}{h}\right)$$
最优步长 $h = O(u^{1/3})$，最优误差 $E = O(u^{2/3})$.

2.2 更高阶差分

如果希望进一步提高精度，可以使用更高阶的差分公式。例如，四阶精度的一阶导数公式为

$$f'(t) = \frac{f(t-2h) - 8f(t-h) + 8f(t+h) - f(t+2h)}{12h} + O(h^4).$$

同样，高阶导数也可以通过差分公式获得。例如，二阶导数可以写成

$$f''(t) = \frac{f(t-h) - 2f(t) + f(t+h)}{h^2} + O(h^2).$$

偏导数也有完全类似的公式，例如

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{f(x-h,y) - 2f(x,y) + f(x+h,y)}{h^2} + O(h^2).$$

2.3 Richardson 外推

除了直接缩小步长，还可以通过组合不同步长下的结果来消去低阶误差，这就是 Richardson 外推。例如，我们从中心差分公式出发。假如把中心差分公式记为 $F_0(h)$，那么可以构造

$$F_1(h) = \frac{4F_0(h/2) - F_0(h)}{4-1}.$$

进一步地，

$$\begin{aligned}
F_1(h) &= \frac{4F_0(h/2) - F_0(h)}{4-1} \\
F_2(h) &= \frac{4^2F_1(h/2) - F_1(h)}{4^2-1} \\
F_3(h) &= \frac{4^3F_2(h/2) - F_2(h)}{4^3-1}
\end{aligned}$$

前面的这些方法其实可以用一个统一的观点来理解：它们本质上都是先在给定节点 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 上构造插值多项式 $p(x)$，再用 $p^{(k)}(x_i)$ 来近似 $f^{(k)}(x_i)$。

从这个角度看，有限差分、高阶差分和 Richardson 外推并不是彼此孤立的技巧，而是同一类思想的不同实现。

2.4 围道积分

差分公式是局部 Taylor 展开的思路，需要在截断误差和舍入误差之间做权衡。但如果我们有全局解析的结构，我们就可以利用 Cauchy 积分公式将求微分转化为求积分，从而大大提高数值稳定性。

2.1 定理

设函数 f 在由一条逆时针方向的简单闭围道 C 围成的闭区域 $\bar{C}$ 上解析。若 z_0 是 C 内部的任意一点，则有

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi \mathrm{i}} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} \, \mathrm{d}z, \quad k = 0, 1, \ldots$$

当 f 解析时，我们可以选取圆周或椭圆等参数化围道，由于围道本身就带有周期性，因此采用梯形公式进行数值积分误差会指数级衰减，从而得到非常高的数值稳定性。但倘若 f 没有解析延拓，那么围道积分法就不适用了。